Transmissão dos sinais por MQTT

O mesmo circuito da Parte 1 alimenta um painel em tempo real. O ESP32 agrupa os pulsos em janelas de 15 segundos, lê a temperatura ao final de cada janela e publica os dois valores em uma mensagem. O Node-RED recebe essa mensagem, avalia os limites e disponibiliza o histórico ao navegador.

Da borda ao broker

Uma tarefa de coleta consulta o botão aproximadamente a cada 10 ms. A entrada precisa ficar estável por pelo menos 35 ms para que uma mudança seja aceita. Cada pressão contabiliza um pulso. O firmware divide o número de pulsos pela duração efetiva da janela em milissegundos e multiplica por 60.000. Assim, 18 pulsos em 15 segundos correspondem a 72 BPM. Sem cliques, a frequência simulada é zero.

O ESP32 usa a rede Wokwi-GUEST, canal 6, e o cliente PubSubClient para publicar no broker broker.hivemq.com pela porta TCP 1883. O Node-RED assina o mesmo tópico. A sessão recebe um identificador aleatório a cada inicialização para distinguir sequências que recomeçam no número 1.

Tópico de publicação e assinatura
cardioia/lab-478271631471196161/v1/sinais

Mensagem transmitida

Exemplo ilustrativo de uma janela com temperatura de 36,7 °C e frequência de 72 BPM

{"sessao":"a1b2c3d4","seq":1,"idade_ms":20,"bpm":72,"temp_c":36.7}

O campo seq identifica a janela dentro da sessão. idade_ms mede o intervalo entre coleta e tentativa de envio. O painel subtrai essa idade do horário de recepção para estimar o instante da coleta. Se a leitura do DHT22 falhar, temp_c segue como null e os pulsos continuam disponíveis.

Comportamento durante interrupções

A coleta roda separada da conexão MQTT. A fila em RAM armazena até 120 janelas, cerca de 30 minutos. O envio retoma pela mais antiga e remove a amostra após o cliente aceitar a publicação. Com a fila cheia, o firmware registra a perda da nova amostra na saída serial. Reiniciar o ESP32 apaga a fila.

A publicação usa QoS 0 e não é retida no broker. O retorno do cliente não confirma o recebimento pelo painel. Por isso, o Node-RED deve estar conectado antes do teste. A porta 1883 é pública, sem autenticação ou criptografia. O exercício usa somente sinais fictícios, sem identificadores de pacientes.

Configuração e leitura do painel

O fluxo exportado contém três caminhos. O primeiro recebe MQTT e atualiza o histórico. O segundo serve a página do painel. O terceiro fornece as amostras em JSON ao navegador. Os três usam nós nativos do Node-RED.

Instalação e execução

1. Com o Node-RED em execução, abra o editor local em http://localhost:1880. No menu, selecione Import, carregue fluxo-cardioia.json e clique em Deploy. Confira o estado conectado abaixo do nó “Telemetria MQTT”.

2. Faça uma cópia do projeto Wokwi indicado na Parte 1. Substitua sketch.ino, mantenha diagram.json e acrescente as bibliotecas de libraries.txt pelo Library Manager. Inicie a simulação e aguarde “MQTT conectado” no Monitor Serial.

3. Acesse http://localhost:1880/cardioia. Após a primeira janela, compare a sequência, a temperatura e os BPM da saída serial com o painel. A página consulta o histórico a cada dois segundos.

Gráfico, medidor e estado

O gráfico mostra até 60 amostras em ordem temporal, cerca de 15 minutos em regime normal. A linha tracejada marca 120 BPM. O medidor apresenta a última temperatura em uma escala de 30 a 45 °C, acompanhada do valor numérico. A indicação textual identifica o limite ultrapassado, inclusive quando os dois sinais excedem os limites juntos.

O fluxo ignora mensagens malformadas e duplicatas da mesma sequência e sessão no histórico. Depois de 35 segundos sem uma coleta recente, o painel sinaliza a defasagem. A estimativa de horário inclui o atraso da rede. Os limites são parâmetros didáticos do simulador.

Roteiro de verificação

Normal · Ajuste o DHT22 para 36,7 °C e dê 18 cliques em uma janela completa de 15 segundos. Espere cerca de 72 BPM, medidor em 36,7 °C e estado dentro dos limites.

Alerta · Eleve o DHT22 para 39 °C e aguarde a próxima janela. O texto deve indicar temperatura acima de 38 °C. Para testar os pulsos, 31 cliques em 15 segundos produzem cerca de 124 BPM. Os valores exatos de 38 °C e 120 BPM ficam dentro dos limites definidos.

Recuperação · Volte a temperatura para 36,7 °C e reduza os cliques. A próxima janela deve limpar o alerta. Pare a simulação por mais de 35 segundos para verificar o aviso de dados antigos.

Resultado do teste pela rede pública

Um cliente de teste publicou duas mensagens sintéticas no broker público HiveMQ. O Node-RED recebeu 72 BPM e 36,7 °C sem alerta. Ao receber 124 BPM e 39 °C, exibiu os dois alertas. A captura anexa registra esse segundo estado no navegador. A etapa que falta reproduzir no Wokwi é a geração dessas mensagens pelo próprio ESP32.